

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

(ENSAE Pierre Ndiaye)

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ
Élève Ingénieur Statisticien
Économiste

Sous la direction de :

Prénom NOM
Titre, Institution

Supervisé par :

Prénom NOM
Titre, Institution

Année académique 2025-2026

Dedicace

*A mes parents, Sié Kolotioloma TRAORE et Mariam COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*A mes freres et soeurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

A tous ceux qui croient que l'éducation est la voie vers un avenir meilleur.

Remerciements

La realisation de ce memoire de fin d'etudes n'aurait pas ete possible sans le concours de nombreuses personnes a qui je tiens a exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sinceres vont en premier lieu a mon directeur de memoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilite et les conseils eclaires ont guide chaque etape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont ete pour moi une source d'emulation constante.

Je remercie egalement l'ensemble du corps enseignant de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualite de la formation dispensee tout au long de ces annees. Les enseignements recus ont constitue le socle sur lequel repose la demarche methodologique de cette etude.

Mes remerciements s'adressent aussi a l'Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie (ANSD) pour avoir mis a disposition les bases de donnees des Enquetes Harmonisees sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu etre mene.

Je tiens a exprimer ma reconnaissance a mes camarades de promotion pour les echanges fructueux, les moments de solidarite et l'ambiance de travail stimulante qui ont marque ces annees de formation a l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage a ma famille, et plus particulierement a mes parents, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont ete le moteur de ma perseverance. Ce travail leur est dedie.

Que tous ceux qui, de pres ou de loin, ont contribue a l'aboutissement de ce memoire trouvent ici l'expression de ma sincere reconnaissance.

Resume

Mots-cles : transferts de migrants, pauvreté multidimensionnelle des enfants, Senegal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double difference (DD).

(A compléter après l'obtention des résultats empiriques.)

Abstract

Keywords : remittances, child multidimensional poverty, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

(To be completed after empirical results are obtained.)

Sommaire

Dedicace	ii
Remerciements	iii
Resume	iv
Abstract	v
Liste des abréviations	ix
Introduction generale	1
1 Revue de la litterature	4
2 Cadre methodologique	13
3 Résultats empiriques	22
4 Robustesse, hétérogénéité et implications	26
Conclusion generale	28
A Résultats complémentaires de l'appariement	29
B Code R pour la mise en oeuvre de la methode PSM-DD	30

Table des figures

3.1	Évolution de l'IPM-Enfant entre EHCVM I et EHCVM II	22
3.2	Distribution du score de propension avant et après appariement	23
3.3	Impact des transferts par dimension de la pauvreté multidimensionnelle	24

Liste des tableaux

2.1	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster	15
2.2	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche MODA	16
2.3	Correspondance entre indicateurs (AF et MODA) et modules EHCVM	18
2.4	Covariables du modele de propension	19
3.1	Modèle probit pour l’estimation du score de propension	23
3.2	Test d’équilibre des covariables avant et après appariement	24
3.3	Effet des transferts sur l’IPM-Enfant - estimateur PSM (ATT)	24
4.1	Effets hétérogènes par milieu de résidence	27

Liste des abréviations

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

Introduction generale

Le Senegal, a l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caracterise par une dependance structurelle aux transferts de fonds envoyes par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (**worldbank2023**), ces flux representent entre 10 et 12% du produit interieur brut senegalais, depassant largement les investissements directs etrangers et l'aide publique au developpement. Cette realite traduit l'ampleur des liens economiques qui unissent les menages senegalais a leurs membres etablis a l'etranger – en France, en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora senegalaise, estimee a plus de trois millions de personnes (**ndiaye2013**), constitue ainsi un acteur economique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de menages.

Parallelement, la pauvreté infantile demeure l'un des defis les plus pressants du developpement senegalais. Selon les resultats de l'Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages de 2021-2022 (**ansd2022**), pres de 37,5% de la population senegalaise vit en dessous du seuil de pauvreté monetaire national, avec de fortes disparites entre milieux urbain et rural. Mais au-dela de la dimension monetaire, les enfants subissent des privations cumulees dans des domaines fondamentaux pour leur developpement : l'acces a l'education, aux soins de sante, a l'eau potable et a l'assainissement. Ces privations multiples, qui echappent aux mesures traditionnelles basees sur le revenu ou la consommation, ont des consequences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des generations futures.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-etre des enfants se situe a la jonction de ces deux realites. Si plusieurs travaux ont documente l'effet des remittances sur la scolarisation (**cox2003** ; **acosta2011**), la sante (**hildebrandt2005** ; **amuedo2007**) ou la consommation des menages (**adams2005** ; **yang2008**), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants – entendue comme la privation simultanee dans plusieurs dimensions du bien-etre – reste insuffisamment exploree dans le contexte senegalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de donnees disponibles offrent desormais des opportunités methodologiques inedites pour aborder cette question de maniere rigoureuse.

La principale difficulté methodologique dans cette litterature tient au biais de selection : les menages qui recoivent des transferts de migrants ne constituent pas

un echantillon aleatoire de la population. Ils different systematiquement des menages non-beneficiaires, tant en termes de caracteristiques observables (niveau d'education du chef de menage, zone de residence, patrimoine) qu'en termes de caracteristiques inobservables (reseaux sociaux, propension a migrer, qualite des liens familiaux). Une comparaison naive des niveaux de pauvreté entre beneficiaires et non-beneficiaires produirait des estimations biaisees, rendant toute conclusion causale hasardeuse.

Pour surmonter cette difficulte, le present travail combine deux methodes d'evaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983**<empty citation> et operationnalise par **heckman1997**<empty citation>, et la methode de la double difference (DD). La disponibilite de deux vagues de l'Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages – l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022) – constitue une opportunité unique pour mettre en oeuvre cette strategie d'identification combinee, qui permet de controler simultanement les biais de selection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Question de recherche. Dans quelle mesure les transferts de migrants reduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Senegal ?

Objectif general. Ce memoire vise a evaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Senegal, a partir des donnees EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinee a la double difference.

Objectifs specifiques :

1. Construire un Indice de Pauvrete Multidimensionnelle adapte aux enfants senegalais (IPM-Enfant), en suivant l'approche d'Alkire-Foster (**alkire2011**), a partir des dimensions de l'education, de la sante et du niveau de vie ;
2. Analyser l'evolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de residence et les regions ;
3. Estimer l'effet causal des transferts de migrants sur l'IPM-Enfant a l'aide de l'estimateur PSM-Double difference, et analyser l'heterogeneite des effets selon le milieu de residence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Hypotheses de recherche :

- H1 Les menages beneficiaires de transferts de migrants presentent une pauvreté multidimensionnelle des enfants significativement plus faible que les menages non-beneficiaires aux caracteristiques comparables.
- H2 L'effet des transferts est heterogene selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de residence : il est plus marque en milieu rural et davantage perceptible dans les dimensions education et sante.

H3 La combinaison PSM-Double difference produit des estimations de l'effet causal moins biaisees que les approches naives, en controlant a la fois la selection observee et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce memoire s'organise en quatre chapitres. Le **premier chapitre** dresse une revue de la litterature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les methodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend repondre. Le **deuxieme chapitre** presente le cadre methodologique : construction de l'IPM-Enfant selon l'approche Alkire-Foster, presentation des donnees EHCVM I et II, et strategie d'identification PSM-Double difference. Le **troisieme chapitre** expose les resultats empiriques, incluant l'etat de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, la qualite de l'appariement et l'effet estime des transferts. Le **quatrieme chapitre** discute la robustesse des resultats, l'heterogeneite des effets et les implications de politique economique.

Chapitre 1

Revue de la littérature

1.1 Les transferts de migrants : definitions, ampleur et theories

1.1.1 Definitions et mesure

Les transferts de fonds des migrants, communement appeles *remittances* dans la litterature anglophone, designent les fonds envoyes par des personnes residant a l'etranger vers leur pays ou leur region d'origine. Le Fonds Monetaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les remunerations des salaries et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la presente etude, nous retenons une definition large incluant l'ensemble des envois de fonds prives, formels et informels, destines aux menages beneficiaires residant au Senegal.

La mesure des transferts se heurte a d'importantes limites statistiques. Les flux transitant par des canaux informels – reseaux de confiance, transport physique d'espèces – echappent aux statistiques officielles. Au Senegal, selon **ocde2017<empty citation>**, les transferts informels pourraient représenter entre 30 et 50% du total des flux recus. Cette sous-estimation systematique doit etre gardee a l'esprit lors de l'interpretation des resultats empiriques.

1.1.2 Ampleur et tendances

Les transferts de fonds constituent l'un des flux financiers les plus importants vers les pays en developpement. A l'echelle mondiale, **worldbank2023<empty citation>** estimait ces flux a pres de 794 milliards de dollars en 2022, dont 626 milliards a destination des pays a revenu faible et intermediaire, dépassant largement les flux d'aide publique au developpement.

Le Senegal s'inscrit dans ce mouvement global. Les transferts representent structurellement entre 10 et 12% du produit interieur brut senegalais, ce qui classe le pays parmi

les plus dependants de ces flux en Afrique subsaharienne (**worldbank2023**). La diaspora senegalaise, estimee a plus de trois millions de personnes, est concentree en France, en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis, avec une presence croissante dans d'autres pays africains (**ndiaye2013**). La crise sanitaire liee a la COVID-19 a temporairement reduit ces flux en 2020 avant un rebond marque en 2021 (**worldbank2020**).

1.1.3 Theories des motivations a transferer

La litterature economique propose plusieurs cadres theoriques pour expliquer les motivations des migrants a envoyer des fonds.

Le modele altruiste. La theorie la plus ancienne, formulee par **lucas1985**<empty citation>, postule que les migrants envoient des fonds par altruisme, c'est-a-dire par souci du bien-etre des membres de leur famille restes au pays. Dans ce cadre, les transferts reagissent positivement au revenu du migrant et negativement au revenu du menage beneficiaire. Les transferts constituent ainsi un mecanisme de redistribution intrafamiliale.

La nouvelle economie des migrations. **stark1985**<empty citation> proposent une vision collective de la decision migratoire. La migration n'est pas le choix individuel d'un acteur rationnel maximisant son utilite esperee, mais une decision collective du menage visant a diversifier ses sources de revenus et a se premunir contre les chocs. Les transferts sont le produit d'un arrangement implicite entre le migrant et sa famille, rationalisant un investissement commun dans la migration.

L'echange et le remboursement. **rapoport2006**<empty citation> recensent un troisieme mobile, celui du remboursement d'une dette implicite. Le menage a finance la migration (education, cout du voyage, soutien initial), et les transferts constituent la contrepartie de cet investissement. Cette logique predit que les transferts diminuent au fil du temps, a mesure que la dette est apuree.

Le precautionnement et l'assurance. **gubert2002**<empty citation>, dans une etude pionniere conduite aupres des menages maliens, montre que les transferts jouent un role d'assurance informelle : ils augmentent en periode de choc negatif affectant le menage d'origine, suggerant que le migrant agit comme un assureur residuel pour les siens. Ce resultat a ete confirme dans le contexte senegalais par plusieurs travaux ulterieurs.

En pratique, ces motivations se combinent et varient selon les caracteristiques des menages et des migrants. **azam2016**<empty citation>, dans une revue de la litterature africaine, montrent que l'altruisme et l'assurance dominent parmi les mobiles identifies, et que les effets sur le bien-etre sont globalement positifs, quoique heterogenes.

1.2 Pauvrete multidimensionnelle : approche conceptuelle et mesure

1.2.1 Limites de l'approche monetaire

La conception dominante de la pauvreté, fondée sur le revenu ou la consommation par habitant, présente plusieurs limites importantes pour l'analyse du bien-être des enfants. Premièrement, le seuil monétaire ne capture pas l'accès aux services publics (éducation, santé, eau potable, assainissement) qui conditionnent fondamentalement le développement de l'enfant. Deuxièmement, la dimension intra-ménage de la répartition des ressources est ignorée : un ménage non pauvre peut abriter des enfants privés de soins essentiels. Troisièmement, les besoins spécifiques des enfants – nutrition, stimulation cognitive, protection – ne sont pas reflétés par un indicateur monétaire agrégé (**gordon2003**).

sen1999 <empty citation> a formulé le cadre théorique des “capabilités” qui fonde l'approche multidimensionnelle. Selon cet auteur, la pauvreté doit être comprise comme une privation de libertés et de capacités fondamentales, et non comme le seul manque de ressources monétaires. Cette perspective a été opérationnalisée par **townsend1979** <empty citation> qui introduit la notion de privation relative et absolue, et plus tard par **unicef2007** <empty citation> dans le cadre de la mesure de la pauvreté infantile.

1.2.2 L'approche Alkire-Foster

alkire2011 <empty citation> ont développé une famille de mesures de pauvreté multidimensionnelle qui constitue le fondement méthodologique de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement depuis 2010 (**pnud2010**). Cette approche présente deux innovations majeures par rapport aux mesures existantes.

La première innovation est le double seuil d'identification. Un individu est identifié comme privé dans une dimension j si son niveau de réalisation est inférieur au seuil de privation z_j propre à cette dimension. Il est ensuite identifié comme multidimensionnellement pauvre si le nombre pondéré de ses privations dépasse un seuil inter-dimensionnel k . Ce double seuil permet de distinguer les individus qui cumulent les privations – les plus vulnérables – de ceux qui n'en subissent qu'une ou deux.

La seconde innovation est la décomposabilité de la mesure. L'IPM $M_0 = H \times A$ peut être décomposé par groupe de population, par dimension et par région, ce qui en fait un outil utile pour l'analyse des politiques publiques ciblées.

Cette approche a été appliquée à de nombreux contextes africains (**battiston2013** ;

ferreira2011) et au Senegal en particulier (**ba2017** ; **ansd2022**). Les resultats pour le Senegal montrent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que la pauvreté monétaire, en particulier dans les dimensions de l’assainissement, de l’accès à l’eau et de l’éducation en milieu rural.

1.2.3 L’approche MODA : une mesure centrée sur l’enfant

Si l’approche Alkire-Foster constitue la référence méthodologique dominante pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des adultes et des ménages, elle présente des limites spécifiques lorsqu’elle est appliquée aux enfants. En particulier, elle utilise les mêmes indicateurs et les mêmes seuils quel que soit l’âge de l’enfant, alors que les besoins fondamentaux diffèrent substantiellement entre un nourrisson et un adolescent. Elle hérite par ailleurs de la tradition centrée sur le ménage et ne reflète pas directement les privations de l’enfant individuel (**roelen2008**).

C’est en réponse à ces limites que l’UNICEF a développé la méthode MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis). **deneubourg2012**<empty citation> en ont formalisé le cadre méthodologique et ses fondements théoriques. L’approche MODA se distingue sur trois points fondamentaux. Premièrement, l’enfant est l’unité d’analyse, et non le ménage : les privations sont mesurées directement au niveau de l’individu. Deuxièmement, les indicateurs de privation sont désaggrégés par groupe d’âge, de sorte que les dimensions pertinentes pour un enfant de 2 ans (nutrition, vaccination) diffèrent de celles d’un enfant de 12 ans (scolarisation, accès à l’information). Troisièmement, plutôt que d’agréger les privations en un indice composite unique, MODA s’intéresse à la structure des *privations superposées* : quelles dimensions se cumulent chez les enfants les plus vulnérables, et dans quelles proportions.

demilliano2014<empty citation> ont appliqué cette méthodologie à l’Afrique subsaharienne et montre que les configurations de privations des enfants varient considérablement selon le groupe d’âge et le pays, justifiant l’approche désagrégée de MODA. En Afrique de l’Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) sont l’accès à l’eau potable et l’assainissement, tandis que pour les enfants d’âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale.

1.2.4 Pauvreté multidimensionnelle des enfants

La spécificité de la pauvreté infantile a été reconnue très tôt dans la littérature (**townsend1979** ; **gordon2003**). Les enfants sont doublement vulnérables : d’une part, ils dépendent entièrement des adultes pour accéder aux ressources ; d’autre part, les privations subies pendant l’enfance ont des effets durables sur le développement cognitif, la santé et les trajectoires éducatives et professionnelles futures. **unicef2007**<empty citation> a impulsé le programme mondial d’étude de la pau-

vrete infantile, qui a inspire de nombreux travaux empiriques dans les pays en developement.

Dans le contexte senegalais, **ba2017**<empty citation> a construit un indice de pauvreté multidimensionnelle des enfants a partir des données de l'enquête ESPS-II de 2011. Ses résultats montrent qu'environ 60% des enfants senegalais souffrent d'au moins une privation severe, avec de fortes disparites entre milieu urbain (37%) et milieu rural (78%). Les dimensions les plus affectees sont l'assainissement (68%), l'eau potable (42%) et l'accès aux soins de sante (38%).

1.3 Impact des transferts sur le bien-etre des menages : revue empirique

1.3.1 Effets sur la pauvreté monetaire

La relation entre transferts de migrants et reduction de la pauvreté monetaire est bien documentee. **adams2005**<empty citation>, a partir d'un échantillon de 71 pays en developpement, trouvent qu'une augmentation de 10% de la part des transferts dans le PIB est associee a une baisse de 3,5% de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. **acosta2008**<empty citation>, pour l'Amerique latine, confirment un effet reducteur de la pauvreté monetaire, bien que l'effet sur les inegalites soit ambigu.

Ces résultats globaux masquent une heterogeneite considerable. **taylor2008**<empty citation> montrent pour le Mexique que les transferts reduisent la pauvreté dans les zones a forte emigration mais peuvent accroître les inegalites si les menages aisants sont sur-representes parmi les familles de migrants. Dans le contexte africain, **azam2016**<empty citation> concluent a un effet positif mais modeste sur la pauvreté monetaire, atténue par les couts de transaction eleves des transferts formels.

1.3.2 Effets sur l'éducation des enfants

La litterature empirique sur l'effet des transferts sur la scolarisation des enfants est abondante mais revele des résultats contrastes. **cox2003**<empty citation>, dans une etude portant sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts recus réduit significativement la probabilité d'abandon scolaire, avec des effets plus marques pour les enfants du secondaire. L'effet passe par la levee de la contrainte de liquidite, qui empeche les menages pauvres d'investir dans l'éducation de leurs enfants meme lorsque les rendements prives sont positifs.

acosta2011<empty citation> confirment ces résultats pour le meme pays et montrent que les transferts permettent également de reduire le travail des enfants.

Pour les Philippines, **yang2008**<empty citation> exploite les chocs sur les taux de change comme variation exogene des transferts et trouve un effet positif et significatif sur la frequentation scolaire, particulierement pour les enfants issus des menages les plus pauvres.

Les resultats sont moins univoques pour l’Afrique. **mansuri2006**<empty citation> trouve, pour le Pakistan, que la migration du pere peut paradoxalement reduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l’absence du tuteur principal du menage. Cet effet d’“absenteisme parental” est potentiellement important dans le contexte senegalais ou la migration masculine est dominante.

1.3.3 Effets sur la sante des enfants

hildebrandt2005<empty citation> ont ete parmi les premiers a documenter l’effet des transferts sur la sante infantile, en utilisant les donnees mexicaines. Leurs resultats indiquent que les enfants des menages beneficiaires de transferts presentent une mortalite infantile plus faible, un poids a la naissance plus eleve et une meilleure couverture vaccinale. Ces effets passent principalement par l’augmentation des depenses de sante et l’amelioration des conditions de logement.

amuedo2007<empty citation> confirment, egalement pour le Mexique, que les transferts accroissent significativement les depenses de sante preventive des menages. Ils montrent que cet effet est plus fort pour les menages ruraux et les menages a faibles revenus initiaux. **antman2012**<empty citation> nuance ces resultats en signalant que l’absence du parent migrant peut avoir des effets negatifs sur la sante mentale des enfants, en raison d’un manque de supervision et de soutien emotionnel.

calero2009<empty citation> etudient le cas equatorien et trouvent que les transferts augmentent les depenses de sante, tout en reduisant la probabilite que les enfants souffrent de retard de croissance. Ces effets sont conditionnels a l’existence de services de sante accessibles, ce qui souleve la question de la complementarite entre les transferts prives et les investissements publics en infrastructure.

1.3.4 Effets sur les conditions de logement et de vie

Au-dela de l’education et de la sante, les transferts influencent les conditions de logement et d’accès aux services de base, qui constituent des dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. **yang2008**<empty citation> montre que les transferts accroissent significativement les depenses de renovation du logement au sein des menages philippins. **combes2019**<empty citation> trouvent que les transferts stabilisent la consommation des menages en periode de choc, ce qui beneficie indirectement aux enfants en maintenant un niveau minimal d’accès aux biens essentiels.

Dans le contexte africain, plusieurs travaux ont montre que les transferts sont frequemment utilises pour ameliorer les conditions de logement (construction, renovation) et acceder a l'eau potable et a l'assainissement (**gubert2002** ; **azam2016**). Ces investissements peuvent avoir un impact direct sur les dimensions non-educatives et non-sanitaires de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

1.4 Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes

1.4.1 Travaux combinant transferts et pauvreté multidimensionnelle

Les travaux qui analysent directement l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle – et non sur ses composantes prises isolément – restent rares. **acosta2008**<empty citation> construisent un indicateur composite pour l'Amerique latine et trouvent un effet negatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, mais leurs resultats souffrent de l'endogeneite des transferts. **mckenzie2012**<empty citation> passent en revue les defis methodologiques poses par cette litterature et concluent que la plupart des estimations sont biaisees a la hausse en raison de la selection des menages migrants.

1.4.2 Methodes d'identification causale

La principale difficulté methodologique de cette litterature tient au biais de selection : les menages qui recoivent des transferts different systematiquement des menages non-beneficiaires, en termes de caracteristiques observables (niveau d'education, localisation) et inobservables (reseaux sociaux, propension a migrer, qualite des liens familiaux). Une estimation naive de l'effet des transferts est donc biaisee.

Plusieurs strategies d'identification ont ete utilisees dans la litterature. **yang2008**<empty citation> exploite les variations exogenes des taux de change entre le pays d'accueil et les Philippines pour identifier l'effet causal des transferts. **acosta2011**<empty citation> utilisent l'accès historique au reseau de migrants comme variable instrumentale. Ces strategies, bien qu'efficaces, ne sont pas facilement transposables au contexte senegalais en raison des contraintes de donnees.

L'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983**<empty citation> et developpe par **heckman1997**<empty citation>, constitue une alternative credible lorsque des instruments exogenes valides ne sont pas disponibles. Le PSM permet de contröler les differences observables entre beneficiaires et non-beneficiaires, en construisant un groupe de comparaison statistiquement comparable au groupe traite.

caliendo2008<empty citation> offrent un guide methodologique complet pour sa mise en oeuvre.

La combinaison du PSM avec la methode de la double difference (DD) permet d’aller plus loin en controlant egalement les effets fixes individuels inobservables stables dans le temps (**heckman1998** ; **smith2005**). Cette approche combinee a ete utilisee avec succes dans l’evaluation de politiques sociales (**card1994** ; **angrist2009**) et reste peu exploitee dans la litterature sur les transferts de migrants en Afrique subsaharienne.

1.4.3 Lacunes de la litterature et contribution de ce travail

La revue de la litterature met en evidence plusieurs lacunes importantes que ce memoire entend combler.

Premierement, la pauvreté multidimensionnelle des enfants est rarement l’objet direct de l’analyse dans les travaux sur les transferts : la plupart des etudes se concentrent sur une dimension isolee (scolarisation, mortalite infantile, depenses de sante). Or, les enfants subissent des privations simultanees dans plusieurs dimensions, et l’effet des transferts sur ces privations peut etre tres heterogene.

Deuxiemement, tres peu de travaux portent sur le Senegal specifiquement, alors que ce pays presente des caracteristiques remarquables : un niveau de dependance aux transferts parmi les plus eleves d’Afrique subsaharienne, une diaspora ancienne et geographiquement diversifiee, et une pauvreté infantile encore tres elevee malgre une croissance economique soutenue.

Troisiemement, la combinaison PSM et double difference sur des donnees de panel – qui permet de controler simultanement les biais de selection observables et les effets fixes inobservables – n’a pas, a notre connaissance, ete appliquee a cette question dans le contexte senegalais. L’existence de deux vagues de l’EHCVM (2018-2019 et 2021-2022) offre une opportunité inedite pour mettre en oeuvre cette strategie.

Ce memoire contribue donc a la litterature sur au moins trois points : (i) il construit et analyse un indice de pauvreté multidimensionnelle specifiquement adapte aux enfants senegalais ; (ii) il exploite la dimension panel des donnees EHCVM I et II pour identifier un effet causal credible ; (iii) il analyse l’heterogeneite des effets selon le milieu de residence, le genre et les dimensions de la pauvreté.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a presente le socle theorique et empirique sur lequel s’appuie ce memoire. Les transferts de migrants repondent a des motivations plurielles – altruisme, assurance, remboursement – et leurs effets sur le bien-etre des menages sont bien documentes. Toutefois, leur impact specifique sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au

Senegal reste insuffisamment etudie, notamment en raison des difficultes d'identification causale. Le prochain chapitre presente le cadre methodologique qui permet de repondre a cette question.

Chapitre 2

Cadre methodologique

Ce chapitre presente l’architecture methodologique de la recherche. La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants mobilise deux approches complementaires : l’approche Alkire-Foster, qui fournit un indice synthétique agregeable et decomposable (IPM-Enfant), et l’approche MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) de l’UNICEF, qui analyse les privations superposees en distinguant les groupes d’age. Ces deux mesures constituent les variables de resultat de la strategie d’identification causale fondee sur la combinaison du score de propension (PSM) et de la double difference (DD), mise en oeuvre sur les deux vagues de l’Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM I et II).

2.1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

2.1.1 Fondements conceptuels

Les mesures monetaires de la pauvreté ne rendent pas compte des conditions de vie des enfants pour deux raisons fondamentales. D’une part, elles supposent une distribution intrafamiliale equitable des ressources, ce que les donnees infirment generalement (**deaton1997**). D’autre part, elles ignorent des dimensions non monetaires – education, sante, eau, assainissement, information – irreductibles au revenu du menage et determinantes pour le developpement de l’enfant (**gordon2003** ; **sen1999**). L’approche par les capacites de **sen1985** fournit le socle conceptuel : ce qui importe n’est pas seulement les ressources mais la capacite effective de l’enfant a fonctionner dans chaque dimension fondamentale de son developpement.

Dans ce cadre, deux methodes de mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sont adoptees, chacune apportant une information complementaire sur les privations subies.

2.1.2 Premiere approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)

Principe et construction

La methode d'Alkire-Foster (**alkire2007** ; **alkire2011**) construit un indice synthetique de pauvrete multidimensionnelle en deux etapes. Soit n enfants, $d = 6$ indicateurs repartis en trois dimensions (education, sante, niveau de vie) et y_{ij} la valeur de l'indicateur j pour l'enfant i . La variable de privation elementaire est :

$$g_{ij} = \mathbf{1} [y_{ij} < z_j] \quad (2.1)$$

ou z_j est le seuil de privation de la dimension j .

Le score de privation pondere de l'enfant i est :

$$c_i = \sum_{j=1}^d w_j g_{ij} \quad (2.2)$$

avec des poids egaux $w_j = 1/6$. Un enfant est identifie comme multidimensionnellement pauvre si $c_i \geq k$, avec $k = 1/3$ (au moins deux indicateurs sur six).

L'IPM-Enfant est ensuite calcule comme le produit de l'incidence H et de l'intensite moyenne A :

$$M_0 = H \times A \quad (2.3)$$

ou $H = q/n$ est la proportion d'enfants pauvres et $A = \frac{1}{q} \sum_{i: c_i \geq k} c_i$ l'intensite moyenne des privations parmi les pauvres. La mesure M_0 est decomposable par groupe de population et par dimension, ce qui permet d'analyser la contribution de chaque region, milieu et dimension a la pauvrete globale.

Dimensions et indicateurs retenus

Table 2.1. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster

Dimension	Indicateur	Seuil de privation	Poids
Education	Frequentation scolaire	Enfant de 6 a 17 ans non scolaire	1/6
	Retard scolaire	Retard superieur ou egal a 2 ans	1/6
Sante	Suivi nutritionnel	Aucune consultation dans les 12 mois	1/6
	Vaccination	Vaccination incomplete (0-5 ans)	1/6
Niveau de vie	Acces a l'eau	Source d'eau non amelioree (normes JMP)	1/6
	Assainissement	Toilettes non ameliorees (normes JMP)	1/6

Note : Normes JMP : Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF. Seuil inter-dimensionnel $k = 1/3$. Poids egaux $w_j = 1/6$.

2.1.3 Deuxieme approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)

Specificites de l'approche MODA

L'approche MODA, developpee par **deneubourg2012**<empty citation> au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquee en Afrique subsaharienne par **demilliano2014**<empty citation>, part du constat que l'approche Alkire-Foster presente deux limites lorsqu'elle est appliquee aux enfants. D'abord, elle utilise les memes indicateurs et seuils quel que soit l'age, alors que les besoins fondamentaux varient considerablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, les poids et le seuil inter-dimensionnel sont fixes de maniere normative plutot que derives des configurations de privations effectives.

MODA repond a ces limites selon trois principes. Premierement, l'enfant individuel – et non le menage – est l'unite d'analyse. Deuxiemement, les indicateurs sont disagreges par groupe d'age pour refleter les droits specifiques a chaque stade de developpement. Troisiemement, l'analyse porte sur les *privations superposees* (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnerables, et avec quelle intensite.

MODA est ainsi complementaire a Alkire-Foster : la ou AF fournit un indice synthetique agregeable, MODA fournit une analyse fine de la structure des privations par age et de leurs combinaisons. Dans notre etude, les deux mesures constituent des variables de resultat alternatives pour l'estimation PSM-DD, permettant de verifier la robustesse des conclusions.

Groupes d'age et dimensions retenus

Suivant **deneubourg2012** et leur adaptation au contexte senegalais (**unicef2016**), nous distinguons trois groupes d'age :

Table 2.2. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche MODA

Groupe	Dimension	Indicateur de privation	Seuil
0-4 ans	Nutrition	Retard de croissance ou emaciation	Z-score < -2
	Sante	Vaccination incomplete	Moins de 6 vaccins
	Eau	Source d'eau non amelioree	Normes JMP
	Assainissement	Toilettes non ameliorees	Normes JMP
	Logement	Surpeuplement ou sol precarie	> 3 pers./piece
5-14 ans	Education	Non-scolarisation	Non inscrit
	Education	Retard scolaire severe	≥ 2 ans
	Eau	Source d'eau non amelioree	Normes JMP
	Assainissement	Toilettes non ameliorees	Normes JMP
	Logement	Materiaux precaries	Sol en terre
15-17 ans	Education	Non-scolarisation ou abandon	Non inscrit au secondaire
	Travail	Travail des enfants	> 28h/semaine
	Eau	Source d'eau non amelioree	Normes JMP
	Assainissement	Toilettes non ameliorees	Normes JMP
	Information	Aucun acces media	Pas de TV/radio/internet

Note : Normes JMP : Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF.

Mesures MODA

Pour chaque enfant i du groupe g et chaque dimension $j \in \mathcal{D}_g$, la variable de privation elementaire est $d_{ij}^g = \mathbf{1}[y_{ij} < z_j^g]$ et le score de privation totale est $s_i^g = \sum_{j \in \mathcal{D}_g} d_{ij}^g$. Trois

mesures synthetiques sont derivees.

Le **taux de privation par dimension** mesure la prevalence de chaque privation :

$$H_j^g = \frac{1}{n_g} \sum_{i=1}^{n_g} d_{ij}^g. \quad (2.4)$$

Le **taux de privation multiple** pour un seuil k mesure la proportion d'enfants souffrant d'au moins k privations simultanees :

$$P_k^g = \frac{1}{n_g} \sum_{i=1}^{n_g} \mathbf{1}[s_i^g \geq k]. \quad (2.5)$$

Nous calculons P_k^g pour $k \in \{1, 2, 3\}$.

L'**intensite moyenne** des privations parmi les enfants prives est :

$$\bar{s}^g = \frac{\sum_{i: s_i^g \geq 1} s_i^g}{\sum_i \mathbf{1}[s_i^g \geq 1]}. \quad (2.6)$$

2.1.4 Variables de resultat dans l'estimation PSM-DD

Les deux approches fournissent des variables de resultat complementaires qui sont estimees dans le cadre PSM-DD. L'approche Alkire-Foster fournit l'IPM- Enfant M_0 (et ses composantes H et A) comme mesure synthetique unique. L'approche MODA fournit le taux de privation multiple P_2^g (au moins deux privations simultanees) par groupe d'age comme mesure principale, et H_j^g par dimension comme mesures secondaires.

2.2 Donnees : les enquetes EHCVM I et II

2.2.1 Presentation des enquetes

Les Enquetes Harmonisees sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM) sont realisees dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA. L'**EHCVM I (2018-2019)** est la premiere vague nationale au Senegal (**ansd2019**), reposant sur un plan de sondage stratifie a deux degres (regions x milieux comme strates, zones de denombrements comme unites primaires). L'**EHCVM II (2021-2022)** reproduit le meme protocole (**ansd2022**), permettant la constitution d'un pseudo-panel au niveau des zones de residence. La fenetre temporelle 2018-2022 couvre une periode de transformations importantes des flux migratoires senegalais et de leurs effets sur les menages.

2.2.2 Construction de l'echantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants ages de 0 a 17 ans residant dans les menages enquetes. Le pseudo-panel est construit en appariant les deux vagues au niveau

des zones de residence (**deaton1997**). Apres nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs manquants dans l'une ou l'autre approche) et harmonisation des variables entre vagues, l'échantillon final retient les enfants pour lesquels l'information sur les transferts et l'ensemble des indicateurs des deux approches sont disponibles dans les deux vagues.

2.2.3 Variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ indique si le ménage de l'enfant i a reçu des transferts d'un membre émigré au cours des 12 mois précédant l'enquête, conformément aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique (**azam2016** ; **combes2019**).

2.2.4 Correspondance entre indicateurs et modules EHCVM

Table 2.3. Correspondance entre indicateurs (AF et MODA) et modules EHCVM

Indicateur	Approche	Module EHCVM I	Module EHCVM II
Scolarisation, retard	AF + MODA	Education	Education
Vaccination	AF + MODA	Sante	Sante
Suivi nutritionnel	AF	Sante	Sante
Malnutrition (z-score)	MODA	Anthropometrie	Anthropometrie
Eau potable	AF + MODA	Logement	Logement
Assainissement	AF + MODA	Logement	Logement
Logement/maternel	MODA	Logement	Logement
Travail enfant	MODA	Emploi	Emploi
Acces media	MODA	Equipement	Equipement

2.2.5 Covariables du modele de propension

Table 2.4. Covariables du modele de propension

Groupe	Variables
Chef de menage	Age, sexe (feminin = 1), niveau d'education (aucun / primaire / secondaire et plus), statut matrimonial
Composition	Taille du menage, ratio de dependance, nombre d'enfants de moins de 5 ans
Localisation	Milieu de residence (urbain = 1), region administrative (14 regions)
Patrimoine	Possession de terres agricoles, acces a l'electricite
Migration	Presence d'un emigre dans le menage, duree d'emigration

2.3 Strategie d'identification causale : PSM-Double difference

2.3.1 Le cadre des resultats potentiels

Pour chaque enfant i , on definit deux resultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté (AF ou MODA) si le menage recoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le menage n'en recoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le parametre d'interet est l'effet moyen du traitement sur les traitees (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (2.7)$$

L'estimateur naif est biaise car les menages beneficiaires et non-beneficiaires different systematiquement sur des caracteristiques observables et inobservables (biais de selection).

2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM)

Le PSM repose sur deux hypotheses. La premiere est l'**independance conditionnelle** (CIA) : conditionnellement aux covariables observees X_i , les resultats potentiels

sont independants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (2.8)$$

La seconde est le **support commun** : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est realisable pour chaque traite. **rosenbaum1983** ont montre que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, estime par un modele probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (2.9)$$

Trois algorithmes d'appariement sont mis en oeuvre et compares. L'appariement aux k plus proches voisins ($k = 4$, avec remplacement) associe a chaque traite les 4 temoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (2.10)$$

L'appariement par noyau gaussien utilise une moyenne ponderee de l'ensemble des temoins, les poids decroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (2.11)$$

ou h est la largeur de bande optimisee par validation croisee. L'appariement par rayon ($\epsilon = 0,05$) exclut les appariements de faible qualite.

La qualite de l'appariement est evaluee par le biais standardise (**rosenbaum1983**),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5(V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (2.12)$$

un $|SB| < 10$ indiquant un equilibre satisfaisant (**caliendo2008**), ainsi que par le test t d'egalite des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

2.3.3 La double difference (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour controler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = (\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1) - (\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0), \quad (2.13)$$

sous l'hypothese de *tendances paralleles* : $\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]$.

2.3.4 L'estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposee par **heckman1997**<empty citation> et **heckman1998**<empty citation> neutralise simultanement le biais lie aux differences observables (PSM) et celui lie aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (2.14)$$

ou $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-individuelle de la variable de resultat (AF ou MODA). Les ecarts-types sont calcules par bootstrap (1 000 replications) (**caliendo2008**).

2.3.5 Analyses d'heterogeneite et de robustesse

Les analyses d'heterogeneite estiment l'effet PSM-DD separement selon le milieu de residence (urbain et rural), le groupe d'age (pour les mesures MODA), le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est verifiee par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, le test des bornes de Rosenbaum (**rosenbaum2002**) et un test placebo sur des dimensions non affectables par les transferts.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a presente le cadre methodologique articule autour de deux approches de mesure complementaires et d'une strategie d'identification commune. La mesure Alkire-Foster fournit un IPM-Enfant synthetique ($M_0 = H \times A$) avec six indicateurs ponderes equitablement, decomposable par groupes et dimensions. La mesure MODA fournit une analyse des privations superposees disaggregee par groupe d'age (0-4, 5-14 et 15-17 ans), avec des indicateurs adaptes aux droits specifiques de chaque stade de developpement. Les deux mesures constituent des variables de resultat alternatives dans l'estimateur PSM-DD, qui controle simultanement les biais de selection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps, a partir des deux vagues EHCVM (2018-2019 et 2021-2022).

Chapitre 3

Résultats empiriques

3.1 Pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal : état des lieux

3.1.1 Résultats EHCVM I (2018–2019)

...

3.1.2 Résultats EHCVM II (2021–2022)

...

3.1.3 Évolution entre les deux vagues

[Figure : Évolution de l'IPM-Enfant entre EHCVM I et EHCVM II]
(à générer à partir des données R/Stata)

Figure 3.1. Évolution de l'IPM-Enfant entre EHCVM I et EHCVM II

3.2 Estimation du score de propension

3.2.1 Résultats du modèle probit

Table 3.1. Modèle probit pour l'estimation du score de propension

Variable	Coefficient	Écart-type
Âge du chef de ménage		
Chef de ménage féminin		
Niveau d'éducation (primaire)		
Niveau d'éducation (secondaire)		
Niveau d'éducation (supérieur)		
Taille du ménage		
Milieu urbain		
Constante		
Pseudo- R^2		
Observations		

3.2.2 Vérification de la qualité de l'appariement

Support commun

[Figure : Distribution du score de propension avant et après
appariement]
(à générer à partir de MatchIt/R)

Figure 3.2. Distribution du score de propension avant et après appariement

Équilibre des covariables

Table 3.2. Test d'équilibre des covariables avant et après appariement

Variable	Avant appariement		Après appariement	
	Diff. std.	p -valeur	Diff. std.	p -valeur
...				

3.3 Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants

3.3.1 Résultats PSM

Table 3.3. Effet des transferts sur l'IPM-Enfant - estimateur PSM (ATT)

Méthode d'appariement	ATT	Éc.-t.	p -valeur
Plus proche voisin ($k = 1$)			
Plus proches voisins ($k = 4$)			
Appariement par noyau			

3.3.2 Résultats PSM-Double différence

...

3.3.3 Effets par dimension

[Figure : Impact des transferts par dimension de la pauvreté multidimensionnelle]
(à générer à partir des résultats PSM-DD)

Figure 3.3. Impact des transferts par dimension de la pauvreté multidimensionnelle

Conclusion du chapitre

...

Chapitre 4

Robustesse, hétérogénéité et implications

4.1 Tests de robustesse

4.1.1 Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel

Nous testons différentes valeurs du seuil $k \in \{1/6, 1/3, 1/2\}$...

4.1.2 Sensibilité au choix des indicateurs

...

4.1.3 Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

...

4.1.4 Test de biais caché de Rosenbaum

Pour évaluer la sensibilité des résultats à d'éventuels biais liés à des variables inobservées, nous utilisons la méthode de **rosenbaum2002**<empty citation>...

4.2 Analyse de l'hétérogénéité des effets

4.2.1 Selon le milieu de résidence

Table 4.1. Effets hétérogènes par milieu de résidence

Sous-groupe	ATT	Éc.-t.	<i>p</i> -valeur
Milieu urbain			
Milieu rural			
Test d'égalité (<i>p</i> -valeur)			

4.2.2 Selon le sexe de l'enfant

...

4.2.3 Selon la tranche d'âge

...

4.2.4 Selon le montant des transferts

...

4.3 Discussion et implications de politique économique

4.3.1 Interprétation des résultats

...

4.3.2 Implications pour les politiques publiques

Nos résultats ont plusieurs implications importantes :

1. Facilitation des transferts formels : ...
2. Ciblage des interventions : ...
3. Investissement dans le capital humain : ...

Conclusion du chapitre

...

Conclusion generale

Synthese des resultats

Ce memoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Senegal, en exploitant les données des deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022). Nous avons mobilisé une approche méthodologique rigoureuse combinant l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (DD) pour identifier l'effet causal en contrôlant les biais de sélection observés et les effets fixes inobservables.

Les principaux résultats montrent que ...

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au **panel non cylindre** : ... La deuxième concerne l'**hypothèse de tendances parallèles** : ... La troisième est relative à la **mesure des transferts** : ...

Pistes de recherche

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Une première piste consiste à analyser les effets à long terme en utilisant des panels plus longs. Une deuxième piste porte sur l'étude des mécanismes de transmission des transferts sur la pauvreté des enfants. Enfin, l'extension à d'autres pays de l'UEMOA permettrait une analyse comparative enrichissante.

Annexe A

Résultats complémentaires de l'appariement

A.1 Tests d'équilibre détaillés avant et après appariement

...

A.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement

...

A.3 Test de sensibilité de Rosenbaum

...

Annexe B

Code R pour la mise en oeuvre de la methode PSM-DD

B.1 Nettoyage et fusion des bases EHCVM I et II

Les principales etapes de traitement des donnees sont :

1. Importation des bases EHCVM I et II sous R ;
2. Harmonisation des variables entre les deux vagues ;
3. Identification des menages presents dans les deux vagues (panel) ;
4. Construction des indicateurs de privation pour chaque dimension de l'IPM ;
5. Calcul de l'IPM-Enfant selon la methode Alkire-Foster.

B.2 Estimation du score de propension

Le score de propension est estime a l'aide de la fonction `glm()` sous R avec la famille `binomial(link = "probit")`.

B.3 Appariement

L'appariement est realise avec le package `MatchIt` ([ho2011](#)) et la double difference est calculee apres appariement.

Table des matières